

Práctica 3

Proceso de Visualización



Objetivos

- ✓ Comprender las etapas del proceso de visualización.
- ✓ Analizar y abstraer los datos a representar.
- ✓ Identificar las transformaciones necesarias según el objetivo.
- ✓ Proponer y evaluar mapeos y representaciones visuales.
- ✓ Relacionar representación, tareas e interacción.

Temas

- ✓ Pipeline y abstracción de datos.
- ✓ Estructuras y tipos de atributos.
- ✓ Transformaciones de datos.
- ✓ Mapeo, marcas y canales visuales.
- ✓ Representación, tareas e interacción.

Lectura

Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis & Design*. CRC Press. Capítulos 2,3 y 5

Ejercicio 1

Para cada una de las siguientes situaciones, resuelva la consigna:

Situación 1: Rendimiento académico

Se dispone de información sobre estudiantes de una carrera. Para cada estudiante se registra nombre, año de cursada, materia, nota obtenida y condición.

Situación 2: Red de transporte

Se dispone de información sobre estaciones de una red de transporte y las conexiones existentes entre ellas. Para cada estación se conoce su nombre y cantidad de pasajeros diarios. Para cada conexión se conoce el tiempo promedio de viaje.

Situación 3: Provincias argentinas

Se dispone de los límites geográficos de las provincias argentinas y, para cada provincia, su nombre y población.

Situación 4: Temperatura de una región

Se dispone de mediciones de temperatura tomadas regularmente sobre distintos puntos de una región geográfica.

Para cada caso, pediría las mismas consignas:

- Identifique los ítems, atributos, enlaces, posiciones o grillas presentes, según corresponda.
- Clasifique los atributos como categóricos, ordinales o cuantitativos.
- Determine qué estructura de dataset representa mejor los datos: tabla, red/árbol, geometría o campo.
- Justifique brevemente su elección.

Ejercicio 2

Se dispone del siguiente conjunto de datos correspondiente a resultados de exámenes:

Estudiante	Materia	Carrera	Fecha	Nota
Ana	Matemática	Datos	10/04/2026	8
Luis	Matemática	Datos	12/04/2026	5
Sofía	Inglés	Sistemas	15/04/2026	9
Martín	Matemática	Sistemas	18/04/2026	4
Julia	Inglés	Datos	20/04/2026	7
Pedro	Matemática	Datos	22/04/2026	10
Carla	Inglés	Sistemas	25/04/2026	5
Diego	Inglés	Datos	27/04/2026	6

Para cada una de las siguientes preguntas, indique qué transformaciones deberían realizarse sobre los datos y describa brevemente el resultado esperado. No es necesario indicar la selección de atributos que no intervienen en el análisis.

- ¿Qué estudiantes obtuvieron las notas más altas?
- ¿Cuál es la nota promedio de cada materia?
- ¿Cuál es la nota promedio de cada materia considerando únicamente estudiantes aprobados (**Nota ≥ 6**)?
- ¿Cuántos estudiantes aprobaron y desaprobaron en cada materia?
- ¿Cuál es la nota promedio de Matemática para los estudiantes de la carrera de Datos?

Ejercicio 3

Dados los siguientes atributos:

Atributo	Tipo	Valores de ejemplo
Estudiante	Categórico	Ana, Luis, Sofía...
Materia	Categórico	Matemática, Inglés, Música
Año	Ordinal	1.º, 2.º, 3.º
Nota	Cuantitativo	4, 6, 8, 9

Dadas las siguientes propuestas de mapeo visual:

- a) **Materia → tono de color**
Matemática, Inglés y Música se representan mediante tres tonos claramente diferentes.
- b) **Materia → tamaño**
Las tres materias se representan mediante círculos de tamaños diferentes.
- c) **Año → intensidad**
1.º, 2.º y 3.º se representan mediante una progresión de claro a oscuro.
- d) **Nota → posición / tamaño**
Se proponen dos alternativas para representar la nota:
A. posición sobre una escala común;
B. área de un círculo.

Para cada una de las anteriores propuestas de mapeo visual:

- indique qué **marca** podría utilizarse.
- determine si el **canal visual** propuesto es adecuado para representar las propiedades del atributo.
- analice si el mapeo es **expresivo**.
- cuando existan varias alternativas expresivas, indique cuál considera más **efectiva** y justifique.

Ejercicio 4

Se dispone de información sobre las notas obtenidas por un conjunto de estudiantes en diferentes materias. Se quieren responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué estudiante obtuvo la nota más alta?
- ¿Qué estudiantes tienen notas similares?
- ¿A qué materia pertenece cada estudiante?
- ¿Cómo se comparan las notas entre las distintas materias?

Para cada pregunta:

- a) Identifique la tarea de análisis visual involucrada (comparar, identificar, localizar extremos, detectar patrones o resumir).
- b) Indique qué información debería resultar fácil de percibir para realizar esa tarea.
- c) Proponga un mapeo y una representación adecuados, justificando brevemente sus decisiones.

Ejercicio 5

Se dispone de un conjunto de datos con las ventas realizadas por una empresa:

Fecha	Producto	Categoría	Sucursal	Unidades	Precio unitario
03/08/2026	Teclado	Periféricos	Centro	12	25000
03/08/2026	Monitor	Monitores	Norte	5	180000
04/08/2026	Mouse	Periféricos	Centro	20	15000
04/08/2026	Monitor	Monitores	Centro	7	180000
05/08/2026	Teclado	Periféricos	Norte	8	25000
...	...	...	...	...	...

Se desea construir una visualización que permita determinar:

- Describa la **abstracción de los datos**: estructura del dataset, ítems y atributos relevantes, indicando el tipo de cada atributo.
- Indique qué **transformaciones** serían necesarias para obtener los datos que requiere el análisis.
- Proponga un **mapeo visual**, indicando las marcas y canales utilizados para representar los atributos relevantes. Justifique brevemente si el mapeo resulta expresivo y efectivo.
- Describa cómo organizaría la **representación** para facilitar la tarea planteada. Considere, cuando corresponda, escalas, ejes, disposición, etiquetas y leyendas.
- Proponga una posible **interacción** que permita al usuario explorar los datos e indique sobre qué etapa del pipeline actuaría.
- Realice un boceto de la visualización propuesta.